

О ДВУХ ВЕРХНИХ ОЦЕНКАХ ХРОМАТИЧЕСКИХ ЧИСЕЛ ЕВКЛИДОВЫХ ПРОСТРАНСТВ

Л. Л. Иванов

1. Постановка и результат. Через $\chi(\mathbb{R}^n, [1, \ell])$, $\ell \geq 1$, обозначим наименьшее число цветов раскраски пространства $\mathbb{R}^n$, при которой никакие две одноцветные точки не находятся на расстоянии из отрезка $[1, \ell]$; при $\ell = 1$ это классическое хроматическое число $\chi(\mathbb{R}^n)$ (проблема Нельсона–Хадвигера, см. [1]), интервальная постановка изучалась в [2]. Очевидно, $\chi(\mathbb{R}^n) \leq \chi(\mathbb{R}^n, [1, \ell])$.

Все известные верхние оценки в малых размерностях получены раскрасками по разбиению Вороного решётки (см. [3]). Пусть $\Lambda \subset \mathbb{R}^n$ — решётка, $\Gamma \subset \Lambda$ — подрешётка индекса k , V_0 — ячейка Вороного нуля (выпуклый центрально-симметричный многогранник); ячейку $a + V_0$, $a \in \Lambda$, окрасим цветом класса $a + \Gamma$. Положим

$$D(v) = 2 \operatorname{dist}(v/2, V_0), \quad D(\Gamma) = \min_{v \in \Gamma \setminus \{0\}} D(v), \quad d(\Lambda, \Gamma) = \frac{D(\Gamma)}{\operatorname{diam} V_0}.$$

Если $x \in V_0$, $y \in v + V_0$, то $x' = v - y \in V_0$ и $x - y = 2(\frac{x+x'}{2} - \frac{v}{2})$, откуда по выпуклости $|x - y| \geq D(v)$ (на самом деле равенство, [2, лемма 2]). Значит, две одноцветные точки либо лежат в одной ячейке (расстояние $\leq \operatorname{diam} V_0$), либо удалены не менее чем на $D(\Gamma)$. Если $d = d(\Lambda, \Gamma) > 1$, то при масштабе s с $s \operatorname{diam} V_0 < 1$, $sD(\Gamma) > \ell$ (такой s есть в точности при $\ell < d$) отрезок $[1, \ell]$ свободен от одноцветных расстояний, то есть $\chi(\mathbb{R}^n, [1, \ell]) \leq [\Lambda : \Gamma]$ при всех $\ell < d(\Lambda, \Gamma)$. Величину d будем называть *шириной* раскраски.

Теорема 1 При $\ell < \sqrt{63/61}$ выполнено $\chi(\mathbb{R}^9, [1, \ell]) \leq 9604$, а при $\ell < \sqrt{217/214}$ — $\chi(\mathbb{R}^{10}, [1, \ell]) \leq 45619$. В частности, $\chi(\mathbb{R}^9) \leq 9604$ и $\chi(\mathbb{R}^{10}) \leq 45619$.

Прежние оценки — $\chi(\mathbb{R}^9) \leq 17253$ и $\chi(\mathbb{R}^{10}) \leq 3^{10} = 59049$ [3]; оценка 45619 — первая в $\mathbb{R}^{10}$ ниже классической величины 3^n .

2. Произдуктовое правило.

Лемма 1 Пусть $\Lambda = \bigoplus_{i=1}^s \Lambda_i$ — ортогональная прямая сумма решёток $\Lambda_i \subset \mathbb{R}^{n_i}$, $\Gamma = \bigoplus_i \Gamma_i$, $\Gamma_i \subseteq \Lambda_i$, $k_i = [\Lambda_i : \Gamma_i]$, и пусть $d(\Lambda_i, \Gamma_i) \geq d_i > 0$. Тогда при подходящем выборе масштабов блоков $d(\Lambda, \Gamma) \geq (\sum_i d_i^{-2})^{-1/2}$, и потому $\chi(\mathbb{R}^n, [1, \ell]) \leq \prod_i k_i$ при $\ell < (\sum_i d_i^{-2})^{-1/2}$, где $n = \sum_i n_i$.

Доказательство. Масштабирование блока Λ_i не меняет $d(\Lambda_i, \Gamma_i)$, так что величины $s_i = \operatorname{diam}^2 V_0(\Lambda_i)$ можно задавать произвольно. Ячейка Вороного прямой суммы есть произведение ячеек, поэтому $\operatorname{diam}^2 V_0(\Lambda) = \sum_i s_i$, а для $v = (v_1, \dots, v_s)$ $\operatorname{dist}^2(v/2, V_0) = \sum_i \operatorname{dist}^2(v_i/2, V_0(\Lambda_i))$, то есть $D(v)^2 = \sum_i D_i(v_i)^2$. Так как $D_i(0) = 0$, минимум по $\Gamma \setminus \{0\}$ достигается на векторе с единственной ненулевой компонентой: $D(\Gamma)^2 = \min_i D(\Gamma_i)^2 \geq \min_i d_i^2 s_i$. Положив $s_i = S/d_i^2$, получаем $D(\Gamma)^2 \geq S$ и $\operatorname{diam}^2 V_0(\Lambda) = S \sum_i d_i^{-2}$, откуда $d(\Lambda, \Gamma)^2 \geq (\sum_i d_i^{-2})^{-1}$. Индекс Γ в Λ равен $\prod_i k_i$; остаётся применить критерий п. 1. $\square$

Правая часть монотонна по d_i , поэтому достаточно оценок ширин блоков *снизу*; величину d_i^{-2} назовём *ценой* блока.

3. Эйзенштейновы блоки. Решётку Λ назовём *эйзенштейновой*, если она снабжена структурой модуля над $\mathbb{Z}[\omega]$, $\omega = e^{2\pi i/3}$, причём умножение на ω — изометрия. Пусть $H_1 \subset \mathbb{C}$ — ячейка Вороного решётки $\mathbb{Z}[\omega] \subset \mathbb{C} = \mathbb{R}^2$: правильный шестиугольник с фасетами на расстоянии $1/2$ от нуля и вершинами на расстоянии $1/\sqrt{3}$. Через $\lambda_1(\Lambda)$ обозначим длину кратчайшего ненулевого вектора.

Предложение 1 Пусть Λ эйзенштейнова и $\alpha \in \mathbb{Z}[\omega] \setminus \{0\}$. Тогда $D(\alpha\Lambda) \geq 2\lambda_1(\Lambda) \cdot \text{dist}(\alpha/2, H_1)$.

Доказательство. Всякий ненулевой вектор $\alpha\Lambda$ имеет вид αw , $w \in \Lambda \setminus \{0\}$. Векторы $\pm w$, $\pm\omega w$, $\pm(1+\omega)w = \mp\omega^2 w$ лежат в Λ и имеют длину $|w|$. Шесть полупространств $\{x : \langle x, u \rangle \leq |u|^2/2\}$ по этим u содержат V_0 , а их нормали лежат в плоскости $P = \text{span}(w, \omega w)$; поэтому ортогональная проекция V_0 на P содержится в шестиугольнике H , высекаемом в P теми же неравенствами, — ячейке Вороного плоской решётки $\mathbb{Z}[\omega]w \subset P$, изометричной $|w|H_1$. Точка $\alpha w/2$ лежит в P , и проекция не увеличивает расстояний, значит, $\text{dist}(\alpha w/2, V_0) \geq \text{dist}_P(\alpha w/2, H) = |w| \text{dist}(\alpha/2, H_1)$. Так как $|w| \geq \lambda_1(\Lambda)$, получаем требуемое. $\square$

Нужны два значения. Ближайшая к точке $(3+\omega)/2 = (5/4, \sqrt{3}/4)$ точка H_1 — вершина $(1/2, 1/(2\sqrt{3}))$, квадрат расстояния равен $9/16 + 1/48 = 7/12$. Для точки $(5+2\omega)/2 = (2, \sqrt{3}/2)$ ближайшей служит та же вершина, квадрат расстояния равен $9/4 + 1/3 = 31/12$.

Блок E_8 . Решётка E_8 эйзенштейнова (см. [3], [4]), $\lambda_1(E_8)^2 = 2$, её радиус покрытия равен 1 [4, гл. 4], так что $\text{diam } V_0(E_8) = 2$. Подрешётка $\Gamma_1 = (3+\omega)E_8$ имеет индекс $N(3+\omega)^4 = 7^4 = 2401$ (конструкция из [3]), и по предложению $D(\Gamma_1) \geq 2\sqrt{2} \cdot \sqrt{7/12} = \sqrt{14/3}$. Отсюда $d(E_8, \Gamma_1) \geq \sqrt{14/3}/2 = \sqrt{7/6}$, то есть цена блока не превосходит $6/7$.

Одномерный блок. Пусть $\Lambda_2 = \mathbb{Z}$ и $\Gamma_2 = 4\mathbb{Z}$ (четыре цвета). Здесь $V_0 = [-1/2, 1/2]$, $\text{diam } V_0 = 1$ и $D(4) = 2 \text{dist}(2, V_0) = 3$, так что $d_2 = 3$ и цена равна $1/9$.

Плоский блок. $\Lambda_3 = \mathbb{Z}[\omega] \subset \mathbb{C}$ (шестиугольная решётка, $\lambda_1 = 1$, $\text{diam } V_0 = 2/\sqrt{3}$), $\Gamma_3 = (5+2\omega)\mathbb{Z}[\omega]$, индекс $N(5+2\omega) = 19$. По предложению $D(\Gamma_3) \geq 2\sqrt{31/12}$, поэтому $d_3 \geq \sqrt{31/12} \cdot \sqrt{3} = \sqrt{31/4}$ и цена не превосходит $4/31$.

4. Доказательство теоремы. По лемме для $E_8 \oplus t\mathbb{Z}$ с $\Gamma_1 \oplus 4t\mathbb{Z}$ и для $E_8 \oplus a\mathbb{Z}[\omega]$ с $\Gamma_1 \oplus (5+2\omega)a\mathbb{Z}[\omega]$ при подходящих $t, a > 0$:

$$\begin{aligned} \frac{6}{7} + \frac{1}{9} = \frac{61}{63} < 1 &\implies \chi(\mathbb{R}^9, [1, \ell]) \leq 2401 \cdot 4 = 9604 \quad (\ell < \sqrt{63/61}), \\ \frac{6}{7} + \frac{4}{31} = \frac{214}{217} < 1 &\implies \chi(\mathbb{R}^{10}, [1, \ell]) \leq 2401 \cdot 19 = 45619 \quad (\ell < \sqrt{217/214}). \quad \square \end{aligned}$$

Оценки $\chi(\mathbb{R}^4) \leq 43$, $\chi(\mathbb{R}^5) \leq 132$, $\chi(\mathbb{R}^7) \leq 1029$ того же метода с точными рациональными сертификатами изложены в [5].

Список литературы

- [1] А. Soifer, *The Mathematical Coloring Book*, Springer, New York, 2009. [2] Л. Л. Иванов, *О хроматических числах $\mathbb{R}^2$ и $\mathbb{R}^3$ с интервалами запрещённых расстояний*, Вестник РУДН, сер. Матем. Информ. Физ., 2011, № 1, 14–29. [3] А. Arman, A. Bondarenko, A. Prymak, D. Radchenko, *Upper bounds on chromatic number of $\mathbb{E}^n$ in low dimensions*, Electron. J. Combin., **31:2** (2024), P2.35. [4] J. H. Conway, N. J. A. Sloane, *Sphere packings, lattices and groups*, 3rd ed., Springer, New York, 1999. [5] Л. Л. Иванов, Н. Глушкова, *Новые верхние оценки хроматических чисел евклидовых пространств*, 2026, препринт, <https://github.com/ivaleo/Chromatic>.

Л. Л. Иванов (L. L. Ivanov)

Москва

E-mail: leo.ivanov@gmail.com